

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

Prof. Manuele BERTOLUZZO
Via Gradenigo 6a
35131 Padova

Sede amministrativa:
via Gradenigo 6/a
35131 Padova

tel. +39 049 8277533
manuele.bertoluzzo@unipd.it
www.dii.unipd.it

CF 80006480281
P.IVA 00742430283

Limitazione della corrente nella bobina trasmittente

Nella relazione intitolata “Controllo della corrente nella bobina ricevente e controllo della tensione del bus dc mediante scambio di potenza tra le due sezioni del sistema WPT” è stato mostrato come l’ampiezza della corrente nella bobina ricevente sia controllata agendo sull’ampiezza della prima armonica di tensione generata dal convertitore dc-ac. Infatti, considerando lo schema equivalente di Fig. 1 e ricordando che la caduta di tensione sulla bobina trasmittente L_{tx} dovuta alla corrente i_{tx} è compensata dalla caduta di tensione sul condensatore C_{tx} di risonanza collegato in serie, si ha che l’ampiezza della tensione di prima armonica V_{tx} generata dal convertitore dc-ac risulta uguale all’ampiezza della tensione indotta $V_{ind,tx}$, che a sua volta è proporzionale alla ampiezza di corrente I_{rx} , per cui si ottiene

$$I_{rx} = \frac{V_{ind,tx}}{\omega M} = \frac{V_{tx}}{\omega M}. \quad (1)$$

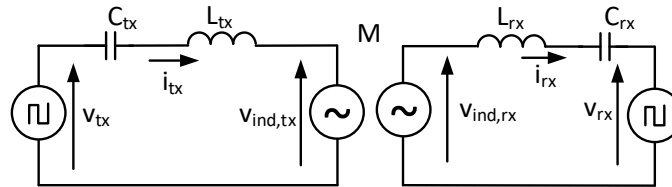


Figura 1. Schema equivalente

È importante notare che la seconda uguaglianza della (1) può essere applicata solamente quando le bobine L_{tx} e L_{rx} sono effettivamente accoppiate, infatti se M tendesse a zero, si otterrebbe il risultato paradossale che quando il convertitore dc-ac della sezione trasmittente genera una tensione di ampiezza finita si ha nella sezione ricevente una ampiezza di corrente tendente a infinito. La prima uguaglianza è comunque valida se viene interpretata come la necessità di avere una ampiezza di corrente tendente a infinito per ottenere una tensione indotta di ampiezza finita.

Sulla sezione ricevente il convertitore dc-ac non è controllato e opera come un raddrizzatore a diodi. In condizioni di funzionamento normali ogni paio di diodi conduce per mezza semionda per cui la tensione v_{rx} all’ingresso di raddrizzatore è una onda quadra con ampiezza pari alla tensione $V_{dc,tx}$ del bus dc della sezione ricevente. Dalla condizione di risonanza tra L_{tx} e C_{tx} deriva che la (1) vale anche per la sezione ricevente per cui l’ampiezza della corrente nella bobina trasmittente soddisfa la

$$I_{tx} = \frac{V_{ind,rx}}{\omega M} = \frac{\frac{4}{\pi} V_{dc,tx}}{\omega M}, \quad (2)$$

dove il coefficiente $4/\pi$ lega l'ampiezza dell'onda quadra alla corrispondente ampiezza di prima armonica.

Dato che durante il funzionamento del sistema WPT la tensione $V_{dc,tx}$ rimane praticamente costante, l'ampiezza della corrente i_{tx} è automaticamente limitata al valore indicato dalla (2). Se tuttavia il sistema si trovasse ad operare con un coefficiente di accoppiamento inferiore a quello previsto nel corso del suo dimensionamento I_{tx} potrebbe risultare eccessiva. Lo stesso potrebbe accadere se la corrente i_{rx} si azzerasse improvvisamente. In questo caso, infatti, anche la tensione $v_{ind,tx}$ risulterebbe improvvisamente nulla e pertanto non potrebbe più bilanciare la tensione v_{tx} e la corrente i_{tx} verrebbe limitata solamente dalle resistenze parassite del convertitore dc-ac, della bobina L_{tx} e del condensatore C_{tx} , raggiungendo così valori molto elevati.

Per ovviare a questo inconveniente è necessario inserire negli algoritmi di controllo del sistema WPT una funzione per la limitazione dell'ampiezza di corrente nella bobina trasmittente. Nello stesso modo in cui sono state progettate le altre funzioni riportate nella relazione citata all'inizio, anche questa funzione interagisce con un altro anello di controllo, e, più precisamente, fornisce il limite superiore per la tensione di riferimento generata dalla funzione che controlla l'ampiezza della corrente nella bobina ricevente.

Progettazione del controllore

La condizione di lavoro più critica dal punto di vista della corrente nella bobina trasmittente si ha quando le due sezioni del sistema non sono accoppiate. Essendo $M=0$, le tensioni indotte sono nulle e quindi lo schema equivalente di Fig. 1 si riduce a quello riportato in Fig. 2, dove sono state evidenziate anche le resistenze parassite, raggruppate in R_{tx} .

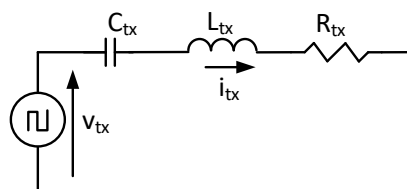


Figura 2. Schema equivalente in assenza di accoppiamento

A causa della risonanza tra C_{tx} e L_{tx} , se si considera solamente la prima armonica della tensione v_{tx} e della corrente i_{tx} il circuito presenta solo l'impedenza data da R_{tx} per cui si potrebbe pensare che la corrente raggiunga immediatamente un valore estremamente elevato non appena viene applicata una tensione v_{tx} di ampiezza diversa da zero. In realtà, per studiare l'andamento transitorio dell'ampiezza della corrente quando viene applicata la tensione è necessario ricavare il modello agli involucri del sistema. Il procedimento per lo schema di Fig. 2 non è eccessivamente complicato [1], ma la relazione cercata può essere trovata più velocemente per via numerica simulando il comportamento del circuito.

Si ricava così che, considerando $L_{tx} = 54 \mu\text{H}$, $C_{tx} = 64.9 \text{ nF}$ e $R_{tx} = 0.29 \Omega$, la funzione di trasferimento che lega l'ampiezza della corrente alla ampiezza della tensione è bene approssimata dalla

$$I_{tx}(s) = \frac{K_{LC}}{1 + \tau_{LC}s} V_{tx}(s), \quad K_{LC} \cong 3.44, \quad \tau_{LC} \cong 0.4 \cdot 10^{-3}. \quad (3)$$

Diversamente da quanto accade per la corrente nella bobina ricevente, lo schema di controllo dell'ampiezza di corrente nella bobina trasmittente risiede completamente nella sezione trasmittente del sistema WPT. Il suo schema a blocchi è riportato nella Fig. 3. L'ingresso dello schema è indicato con $I_{tx,lim}$ perché esso costituisce il limite superiore per l'ampiezza di corrente. Il controllore è stato progettato supponendo che tale valore di corrente possa effettivamente essere raggiunto e con l'idea che il controllore stesso impedisca che tale limite venga oltrepassato.

Come nell'anello di controllo della corrente nella bobina ricevente, il controllore $C(s)$ genera un per l'ampiezza della tensione generata dal convertitore dc-ac, in questo caso indicato con $V_{ac,tx,rif}$. Questo riferimento viene convertito nei segnali di comando del convertitore dal blocco $V_{ac,rif} \rightarrow \delta$ e attuato con un ritardo $D_s(s)$ dovuto al campionamento. In accordo con la

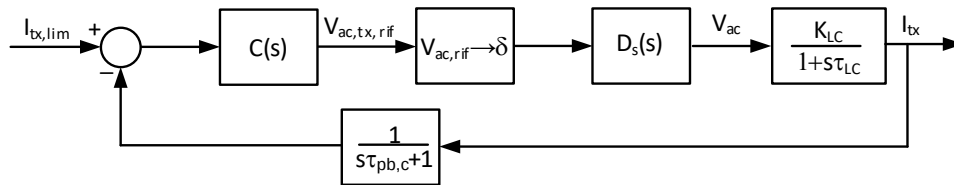


Figura 3. Anello di controllo della corrente nella bobina trasmittente.

(3), la tensione di ampiezza V_{ac} genera una corrente di ampiezza I_{tx} nella bobina trasmittente. L'ampiezza della corrente viene trasdotta mediante un filtro passabasso avente gli stessi parametri di quello utilizzato per la trasduzione della corrente nella bobina ricevente. L'uscita del filtro costituisce la retroazione dell'anello di controllo.

Come controllore è stato adottato un PI i cui guadagni sono stati calcolati imponendo una banda passante del sistema a catena chiusa pari a 500 Hz con un margine di fase di 80° . Il controllore è stato discretizzato utilizzando il metodo bilineare e ottenendo l'espressione a tempo discreto data da

$$V_{ac,tx,rif}(k) = V_{ac,tx,rif}(k-1) + K_{I_{tx,err}} I_{tx,err}(k) + K_{I_{c,err,p}} I_{tx,err}(k-1). \quad (4)$$

L'ampiezza di tensione che può essere effettivamente generata varia tra 0 e $4/\pi \cdot V_{dc}$ per cui è necessario che l'uscita del controllore sia opportunamente limitata, come mostrato nello schema a blocchi riportato in Fig. 4.

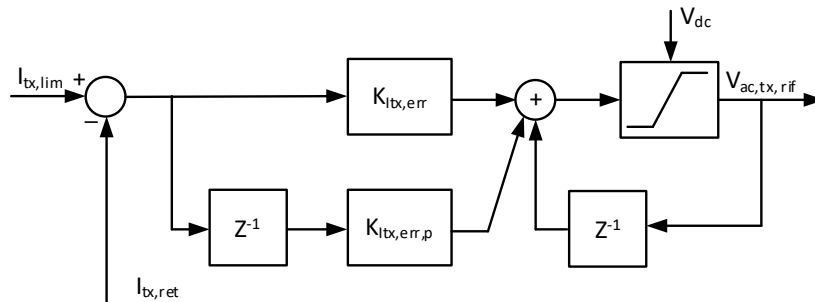


Figura 4. Implementazione del controllore di tensione a tempo discreto.

Il riferimento $V_{ac,tx,rif}$ viene confrontato con quello generato dal controllore dell'ampiezza di corrente nella bobina ricevente e il minore dei due viene effettivamente usato per

controllare il convertitore dc-ac. La Fig. 2 della relazione “Controllo della corrente nella bobina ricevente e controllo della tensione del bus dc mediante scambio di potenza tra le

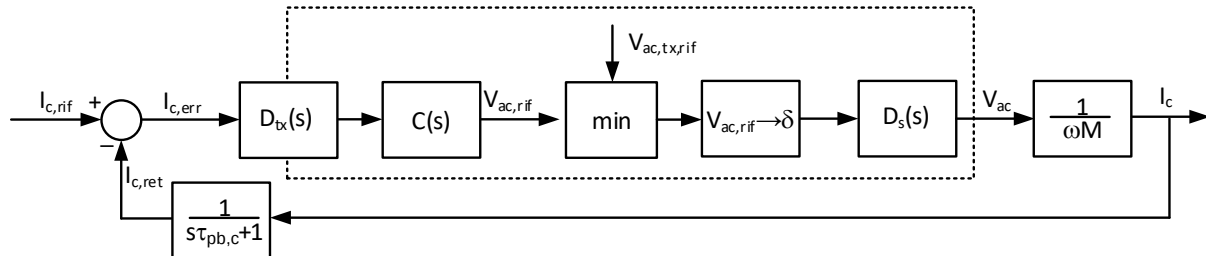


Figura 5. Anello di controllo della corrente nella bobina ricevente.

due sezioni del sistema WPT” cambia quindi nella Fig. 5 riportata di seguito.

La corrispondente funzione “Controllo_Corrente_Bobina_Remota” viene aggiornata nella funzione “Controllo_Corrente_Bobina_Remota_e_Limitazione_Corrente_Bobina_Locale” che implementa anche il controllore riportato nella figura 4.

```
function [duty_cycle_PS_A, duty_cycle_PS_B,V_ac_rif,
V_ac_rif_lim]=Controllo_Corrente_Bobina_Remota_e_Limitazione_Corrente_Bobina_Locale(V_dc, I_coil_rem_err,
I_coil_loc)
```

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%      Controllo dell'ampiezza della corrente nella bobina ricevente
%      mediante tensione generata dal convertitore dc-ac trasmittente
%      Limitazione della corrente nella bobina trasmittente
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Per ottenere i duty-cycle per il convertitore dc-ac è necessario
% calcolare la funzione
% 1/pi*arccoseno(V_ac_rif/V_ac_rif_max).
% A questo scopo è utilizzata una tabella per effettuare una interpolazione lineare.
%
% Tabella usata per l'interpolazione della funzione 1/pi*arccoseno() tra 0 e 1
% La tabella contiene 101 elementi. L'ultimo è usato solo per semplificare il codice.
% L'indice della tabella in C varia tra 0 e 100. Corrisponde all'argomento dell'arccoseno moltiplicato
per 100.
```

```
tabella_arcsin=[0.00000000000000, 0.003183151915873, 0.006366622213270, 0.009550729560432,
0.012735793199755, 0.015922133236660, ...
0.019110070930640, 0.022299928989202, 0.025492031865477, 0.028686706060258,
0.031884280429260, 0.035085086496430,...
0.038289458774147, 0.041497735091205, 0.044710256929508, 0.047927369770437,
0.051149423451922, 0.054376772537300,...
0.057609776697097, 0.060848801104951, 0.064094216848975, 0.067346401359940,
0.070605738857752, 0.073872620817828,...
0.077147446459050, 0.080430623255166, 0.083722567471605, 0.087023704729853,
0.090334470601733, 0.093655311236095,...
0.096986684020678, 0.100329058282131, 0.103682916027458, 0.107048752730465,
0.110427078167105, 0.113818417304015,...
0.117223311244961, 0.120642318240358, 0.124076014765585, 0.127524996674404,
0.130989880434455, 0.134471304452546,...
0.137969930498342, 0.141486445235958, 0.145021561874111, 0.148576021946683,
0.152150597236966, 0.155746091860452,...
0.159363344522883, 0.163003230972354, 0.166666666666667, 0.170354609679922,
0.174068063875524, 0.177808082376468,...
0.181575771368100, 0.185372294273510, 0.189198876347599, 0.193056809742680,
0.196947459106530, 0.200872267783327,...
0.204832764699133, 0.208830572026983, 0.212867413742587, 0.216945125200853,
0.221065663886429, 0.225231121519470,...
0.229443737731699, 0.233705915569418, 0.238020239131091, 0.242389493710302,
0.246816688893365, 0.251305085159287, ...]
```

```

0.255858224653840, 0.260479966967229, 0.265174530946820, 0.269946543837384,
0.274801099381575, 0.279743826961257,...
0.284780974456357, 0.289919508299921, 0.295167235300867, 0.300532952314905,
0.306026631958643, 0.311659655572965,...
0.317445109006172, 0.323398163238602, 0.329536571616801, 0.335881330554762,
0.342457574575956, 0.349295816015145,...
0.356433706871294, 0.363918619603224, 0.371811566302050, 0.380193416581985,
0.389175313395541, 0.398917375895740,...
0.409665529398267, 0.421834068069044, 0.436231439141480, 0.454946586355588,
0.500000000000000, 0.454946586355588];

% Controllore dell'ampiezza della corrente nella bobina remota
% Banda Passante 85 Hz. Ts=1/21.25 kHz
K_I_coil_err=0.002436907237795; % Guadagno applicato all'errore di corrente attuale nella bobina
remota
K_I_coil_err_p=0.004873814475590; % Guadagno applicato all'errore di corrente di un passo precedente
nella bobina remota
K_I_coil_err_pp=0.002436907237795; % Guadagno applicato all'errore di corrente di due passi precedenti
nella bobina remota

K_V_coil_rif_p=1.901603650787137; % Guadagno applicato al riferimento di tensione del passo
precedente
K_V_coil_rif_pp=-0.901603650787137; % Guadagno applicato al riferimento di tensione di due passi
precedenti

I_coil_loc_lim=50; % Ampiezza massima della corrente nella bobina trasmittente

% Limitazione dell'ampiezza della corrente nella bobina trasmittente
% Banda Passante 500 Hz. Ts=1/21.25 kHz 80°
K_I_coil_loc_err=0.436953635294118; % Guadagno applicato all'errore attuale di corrente nella
bobina locale
K_I_coil_loc_err_p=-0.406566364705882; % Guadagno applicato all'errore di corrente di un passo
precedente nella bobina locale

K_V_coil_lim_p=1; % Guadagno applicato al limite di tensione del passo precedente

persistent Controllo_Corrente_Bobina_Remota_inizializzato
persistent I_coil_rem_err_p
persistent I_coil_rem_err_pp % Errore di corrente nella bobina all'istante di campionamento precedente
persistent V_ac_rif_p
persistent V_ac_rif_pp % Riferimenti di tensione da applicare alla bobina all'istante precedente

persistent I_coil_loc_err_p
persistent V_ac_rif_lim_p

if(isempty(Controllo_Corrente_Bobina_Remota_inizializzato))
    Controllo_Corrente_Bobina_Remota_inizializzato=1;
    I_coil_rem_err_p=0;
    I_coil_rem_err_pp=0;
    V_ac_rif_p=0;
    V_ac_rif_pp=0;
    I_coil_loc_err_p=0;
    V_ac_rif_lim_p=0;
end

% Massima tensione ac che può essere generata
V_ac_rif_max = V_dc*4/pi;

% Riferimento di tensione
V_ac_rif = K_V_coil_rif_p*V_ac_rif_p + K_V_coil_rif_pp*V_ac_rif_pp + K_I_coil_err*I_coil_rem_err +
K_I_coil_err_p*I_coil_rem_err_p + K_I_coil_err_pp*I_coil_rem_err_pp;

% Limitazione del riferimento di tensione
if(V_ac_rif>V_ac_rif_max) % La prima armonica di tensione generata dal convertitore dc-ac non può essere
maggiore di 4/pi * Vdc
    V_ac_rif=V_ac_rif_max;
end

```

```

if(V_ac_rif<0)
    V_ac_rif=0;
end

% Calcolo del limite riferimento di tensione
I_coil_loc_err=I_coil_loc_lim-I_coil_loc;
% Riferimento limite di tensione
V_ac_rif_lim = K_V_coil_lim_p*V_ac_rif_lim_p + K_I_coil_loc_err*I_coil_loc_err +
K_I_coil_loc_err_p*I_coil_loc_err_p;

% Limitazione del riferimento di tensione
if(V_ac_rif_lim>V_ac_rif_max) % La prima armonica di tensione generata dal convertitore dc-ac non può
essere maggiore di  $4/\pi * V_{dc}$ 
    V_ac_rif_lim=V_ac_rif_max;
end

if(V_ac_rif_lim<0)
    V_ac_rif_lim=0;
end

if(V_ac_rif>V_ac_rif_lim)
    V_ac_rif=V_ac_rif_lim;
end

if(V_ac_rif_lim>(V_ac_rif+1))
    V_ac_rif_lim=V_ac_rif+1;
end

%V_ac_rif=V_ac_rif_lim;

arg_arcsin=V_ac_rif/V_ac_rif_max; % argomento della funzione arcoseno

if(arg_arcsin>1)
    arg_arcsin=1;
end

% interpolazione della funzione arcoseno
indice_argomento=arg_arcsin*100; % indice ella tabella
indice_argomento_prec=floor(indice_argomento); % corrisponde a (int)(indice argomento) E' l'intero
immediatamente inferiore all'argomento dell'arcoseno*100.
indice_argomento_suc=indice_argomento_prec+1; % Intero immediatamente superiore all'argomento
dell'arcoseno*100.
% il valore "corretto" dell'arcoseno di arg_arcsin è compreso tra i due
% elementi della tabella che si trovano nelle posizioni indice_argomento_prec e indice_argomento_suc
duty_prec=tabella_arcsin(indice_argomento_prec+1);
duty_suc=tabella_arcsin(indice_argomento_suc+1);

% Approssimo il valore corretto mediante una interpolazione lineare
delta_indice_argomento=indice_argomento-indice_argomento_prec;
duty=duty_prec+delta_indice_argomento*(duty_suc-duty_prec);

duty_cycle_PS_A=0.5+duty;
duty_cycle_PS_B=0.5-duty;

V_ac_rif_pp=V_ac_rif_p;
V_ac_rif_p=V_ac_rif;
I_coil_rem_err_pp=I_coil_rem_err_p;
I_coil_rem_err_p=I_coil_rem_err;

V_ac_rif_lim_p=V_ac_rif_lim;
I_coil_loc_err_p=I_coil_loc_err;
end

```